

第3章 生物的運輸作用 學生講義

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

說明：空格請填入關鍵字，對照老師的教學互動講義（點「？」可翻答案）；每小節後附練習題。

3-1 植物的運輸構造

- 植物體內負責運輸水分及養分、細胞排列成束、上下相連的組織稱為_____，由根、莖延伸到葉、花和果實。
- 維管束中負責運輸_____和_____的構造是_____，它的細胞壁比較厚，還兼具_____的功能。
- 維管束中負責運輸養分（光合作用製造的產物）的構造是_____，養分可以向上也可以向下運輸。
- 在莖中，木質部分布在_____側、韌皮部分布在_____側；在葉脈中，木質部靠近_____表皮、韌皮部靠近_____表皮。
- 位於木質部與韌皮部之間、能進行細胞分裂使莖不斷加粗的構造稱為_____；它向內增生_____、向外增生_____。
- 像向日葵、榕樹這類植物，莖內維管束呈_____排列且具有形成層；像玉米、水稻這類植物，維管束呈_____排列且通常沒有形成層。
- 春夏生長快，木質部細胞大、木材顏色_____；秋冬生長慢，細胞小、木材顏色_____，深淺相間的環紋稱為_____，可用來推算樹齡。

木質部 vs 韌皮部 比較

項目	木質部	韌皮部
運輸物質		（光合作用產物）
運輸方向		（雙向）
在莖的位置		外側
在葉脈的位置	上側（近上表皮）	（近下表皮）
額外功能	植物體	無

樹皮被松鼠環狀啃食（環剝）後，
被切斷，養分無法送到根部，根部因缺養分而壞死，最後樹木死亡。
神木樹幹中空卻仍能存活，是因為中心是老化、不具運輸功能的_____，
外圍的維管束仍正常運作。

小節練習

- 下列關於木質部的敘述，何者正確？
(A) 運輸水分和礦物質，方向由下往上
(B) 運輸光合作用製造的養分
(C) 只能向下運輸養分到根部
(D) 細胞壁薄，不具支持功能

2. 形成層向內、向外分別增生哪一種構造？
 - (A) 向內增生木質部、向外增生韌皮部
 - (B) 向內增生韌皮部、向外增生木質部
 - (C) 向內外都增生木質部
 - (D) 向內外都增生韌皮部
3. 下列何種植物的莖內維管束呈環狀排列並具有形成層？
 - (A) 向日葵
 - (B) 玉米
 - (C) 水稻
 - (D) 小麥
4. 樹幹橫切面上一深一淺的年輪是如何形成的？
 - (A) 春夏細胞大色淺、秋冬細胞小色深，一年形成一圈
 - (B) 春夏色深、秋冬色淺，一年形成一圈
 - (C) 由韌皮部堆積而成
 - (D) 與氣候無關，隨機形成

3-2 植物體內物質的運輸

- 植物體內的水分變成水蒸氣，主要經由葉片的散失到大氣中的現象，稱為蒸散作用。
- 氣孔由兩個圍成，可調節開閉以控制氣體進出與水分散失；氣孔通常在張開、晚上關閉。
- 蒸散作用產生的蒸騰拉力，是植物將水分由根往上運輸的主要動力來源，即使是高大樹木也靠它把水送到頂端。
- 水分運輸的路徑是：根毛吸水→根、莖、葉的篩管→葉肉細胞→由蒸散。
- 根部表皮細胞向外突出形成根毛，可增加吸收水分的表面積；水分藉由蒸散作用進入根部。
- 光合作用製造的養分由篩管運輸，運輸方向可以由上往下、也可以由下往上，送到需要或儲存部位。
- 影響蒸散速率的因素：光照越強、溫度越高、濕度越低、有風時，蒸散速率越快。

水分運輸 vs 養分運輸

項目	水分（含礦物質）	養分
運輸構造	<u>管胞</u>	<u>篩管</u>
主要動力	<u>蒸騰拉力</u>	由供應處送到需求處
方向	可上可下（雙向）	可上可下（雙向）

注意：蒸散作用散失的是（水蒸氣），不是養分，這是常見的易錯觀念。

天氣乾燥缺水時，即使是白天，氣孔也會關閉以減少水分散失，避免植物失水過多。

小節練習

- 蒸散作用主要透過植物的哪個構造進行？
 - 葉片的氣孔
 - 根部的根毛
 - 莖的韌皮部
 - 花瓣
- 蒸散作用對植物最主要的功能是什麼？
 - 產生拉力，成為水分向上運輸的主要動力
 - 製造養分供植物利用
 - 把養分向下送到根部
 - 使氣孔在夜晚張開
- 下列哪種情況下，植物的蒸散速率會最快？
 - 光照強、溫度高、濕度低、有風
 - 光照弱、溫度低、濕度高、無風
 - 夜晚、濕度高
 - 陰天、無風
- 光合作用製造的養分由哪個構造運輸？運輸方向如何？
 - 韌皮部；可上可下（雙向）
 - 木質部；只能由下往上
 - 木質部；只能由上往下
 - 韌皮部；只能由上往下

3-3 人體的心臟與心搏

- 人體的循環系統包括 和 ；心血管系統由心臟、血管和血液組成。
- 心臟位於胸腔中央偏 ，由 構成，分為四個腔室：上方為左心房、右心房，下方為 、 。
- 心臟內具有 ，位於心房與心室之間、以及心室與動脈之間，功能是防止血液 、維持單向流動。
- 心臟規律的收縮與舒張稱為 ，是血液在血管中流動的主要動力來源。
- 當心臟 時，血液被擠入動脈；當心臟 時，靜脈的血液流回心臟。
- 血液在心臟中的流動方向為：靜脈→ → →動脈，且左右兩側不相通。
- 當心臟收縮把血液擠入動脈，動脈壁週期性擴張與復原而形成 ；脈搏次數等於 次數，正常成人安靜時約每分鐘 次。

心臟四腔室

位置	左側	右側
上方（收集回心血液）		
下方（把血液打出去）		

血液在心臟中永遠是單向流動：靜脈→心房→心室→動脈，靠 防止逆流。

可以用左、右手來幫助記憶身體的左心、右心位置；心臟位置在胸腔中央偏 。

小節練習

- 心臟內瓣膜的主要功能是什麼？
 - 防止血液逆流，維持單向流動
 - 製造血球
 - 加快血液凝固
 - 產生脈搏
- 血液在心臟中的正確流動方向為何？
 - 靜脈→心房→心室→動脈
 - 動脈→心房→心室→靜脈
 - 靜脈→心室→心房→動脈
 - 動脈→心室→心房→靜脈
- 關於心搏與脈搏，下列敘述何者正確？
 - 脈搏次數等於心搏次數
 - 脈搏次數是心搏次數的兩倍
 - 心搏發生在靜脈、脈搏發生在動脈
 - 脈搏與心臟跳動無關
- 正常成人安靜狀態下，每分鐘的心搏次數參考值約為多少？
 - 60~100 次
 - 20~40 次
 - 120~150 次
 - 200 次以上

3-4 血管與血液

- 血管分為三種：把血液帶回心臟的、進行物質交換的、把血液帶回心臟的。
- 動脈管壁厚且富彈性，血壓最高；靜脈管壁較薄、彈性低、管腔比動脈大，血壓最低，部分靜脈有瓣膜防逆流。
- 微血管的管壁只有細胞厚，有利於血液與組織細胞進行物質交換，連接小動脈與小靜脈。
- 血液由血細胞和血漿組成；血漿的主要成分是水，溶有養分、激素及代謝廢物，負責運輸。
- 紅血球數量最多、有細胞核、呈雙凹圓盤狀，含豐富血紅蛋白，主要功能是攜帶氧氣。
- 白血球數量最少、有細胞核、體積最大，可吞噬並產生抗體，負責防禦。
- 血小板體積最小、無細胞核、形狀不規則，功能是促使血液凝固、幫助止血。

三種血球比較

項目	紅血球	白血球	血小板
數量	最多	最少	次之
細胞核	有	有	無
體積	次之	最大	最小
主要功能	攜帶氧氣	吞噬病原體、產生抗體	促使血液凝固

人類成熟的紅血球沒有細胞核，這是常見的易錯點；有細胞核的是白血球。
打針、抽血通常從手腕下手，因為動脈血壓高、流速快，破損容易大出血。

小節練習

1. 下列哪一種血管的管壁最厚、彈性最大、血壓最高？
(A) 動脈
(B) 靜脈
(C) 微血管
(D) 淋巴管
2. 血液與組織細胞進行物質交換主要發生在哪種血管？
(A) 微血管
(B) 動脈
(C) 靜脈
(D) 主動脈
3. 關於紅血球的敘述，何者正確？
(A) 無細胞核，含血紅素，主要攜帶氧氣
(B) 有細胞核，主要吞噬病原體
(C) 體積最小，幫助血液凝固
(D) 數量最少，可產生抗體
4. 受傷流血時，主要負責促使血液凝固、止血的是哪一種血球？
(A) 血小板
(B) 紅血球
(C) 白血球
(D) 血漿

3-5 血液循環與淋巴系統

- 人體血液循環分為 體循環 和 肺循環，兩者在心臟交會、進行，構成完整的循環系統。
- 體循環路徑：左心室→主動脈→全身（除肺）組織微血管→大靜脈→右心房；血液由充氧血變成 缺氧血。
- 肺循環路徑：右心室→肺動脈→肺部微血管→肺靜脈→左心房；血液由缺氧血變回 充氧血。
- 易錯重點：肺動脈流的是 缺氧血、肺靜脈流的是 充氧血，剛好與體循環相反，所以動脈不一定是充氧血。
- 氣體交換靠 擴散作用：
在組織處氧氣由微血管進入細胞、二氧化碳由細胞進入微血管；在肺部則相反。
- 充氧血顏色 鮮紅色、缺氧血顏色 暗紅色。
- 血漿滲出微血管到組織細胞間的液體稱為 組織液，組織液進入淋巴管後稱為 淋巴液，淋巴最後注入 靜脈 回到血液循環。
- 淋巴系統可維持血液組成恆定；淋巴流經 淋巴結 時能過濾病原體並引發白血球作用，感染時附近淋巴結可能 腫大。

體循環 vs 肺循環

項目	體循環	肺循環
起點（心室）	左心室	右心室
終點（心房）	右心房	左心房

動脈中血液	充氧血	
靜脈中血液	缺氧血	

最容易考的陷阱：不是所有動脈都流充氧血。流的是缺氧血、流的是充氧血。

三者關係要記牢：血漿滲出→→進淋巴管→→注入靜脈回到血液。

小節練習

- 體循環的血液是從心臟哪個腔室出發、回到哪個腔室？
 - 左心室出發、右心房回
 - 右心室出發、左心房回
 - 右心房出發、左心室回
 - 左心房出發、右心室回
- 下列關於肺動脈與肺靜脈的敘述，何者正確？
 - 肺動脈流缺氧血、肺靜脈流充氧血
 - 肺動脈流充氧血、肺靜脈流缺氧血
 - 兩者都流充氧血
 - 兩者都流缺氧血
- 組織液進入淋巴管後改稱為什麼？最後又流到哪裡？
 - 稱為淋巴，最後注入靜脈回到血液
 - 稱為血漿，最後注入動脈
 - 稱為血球，最後回到心房
 - 稱為組織液，最後排出體外
- 在身體組織處，氣體交換是如何進行的？
 - 氧氣由微血管擴散進細胞、二氧化碳由細胞擴散進微血管
 - 氧氣由細胞擴散進微血管、二氧化碳由微血管進細胞
 - 只有氧氣移動、二氧化碳不動
 - 靠主動運輸而非擴散